Gerência de Projetos

Aula 10

Evandro J.R. Silva

Sumário

1. Gerenciamento da qualidade
   - Equipe de gerenciamento da qualidade
   - Plano de qualidade
2. Qualidade de software
   - Gerenciamento da qualidade de software
     - Qualidade baseada em processos
3. Atividade

Gerenciamento da qualidade

1 Gerenciamento da qualidade

2 Qualidade de software

3 Atividade

Gerenciamento da qualidade

- O gerenciamento da qualidade de software preocupa-se em garantir que os softwares desenvolvidos
  - Atendam às **necessidades de seus usuários**;

Gerenciamento da qualidade

- O gerenciamento da qualidade de software preocupa-se em garantir que os softwares desenvolvidos
  - Atendam às **necessidades de seus usuários**;
  - Sejam **executados** de modo **eficiente** e Sejam entregues dentro do prazo e dentro do orçamento.;

Gerenciamento da qualidade

- O gerenciamento da qualidade de software preocupa-se em garantir que os softwares desenvolvidos
  - Atendam às **necessidades de seus usuários**;
  - Sejam **executados** de modo **eficiente** e Sejam entregues dentro do prazo e dentro do orçamento.;
  - Sejam **entregues** dentro do **prazo** e dentro do **orçamento**.

Gerenciamento da qualidade

- Técnicas de **gerenciamento da qualidade de software** têm suas **raízes** em métodos e técnicas que foram desenvolvidos em **indústrias manufatureiras**, nas quais os termos *garantia de qualidade* e *controle de qualidade* são amplamente utilizados.

Gerenciamento da qualidade

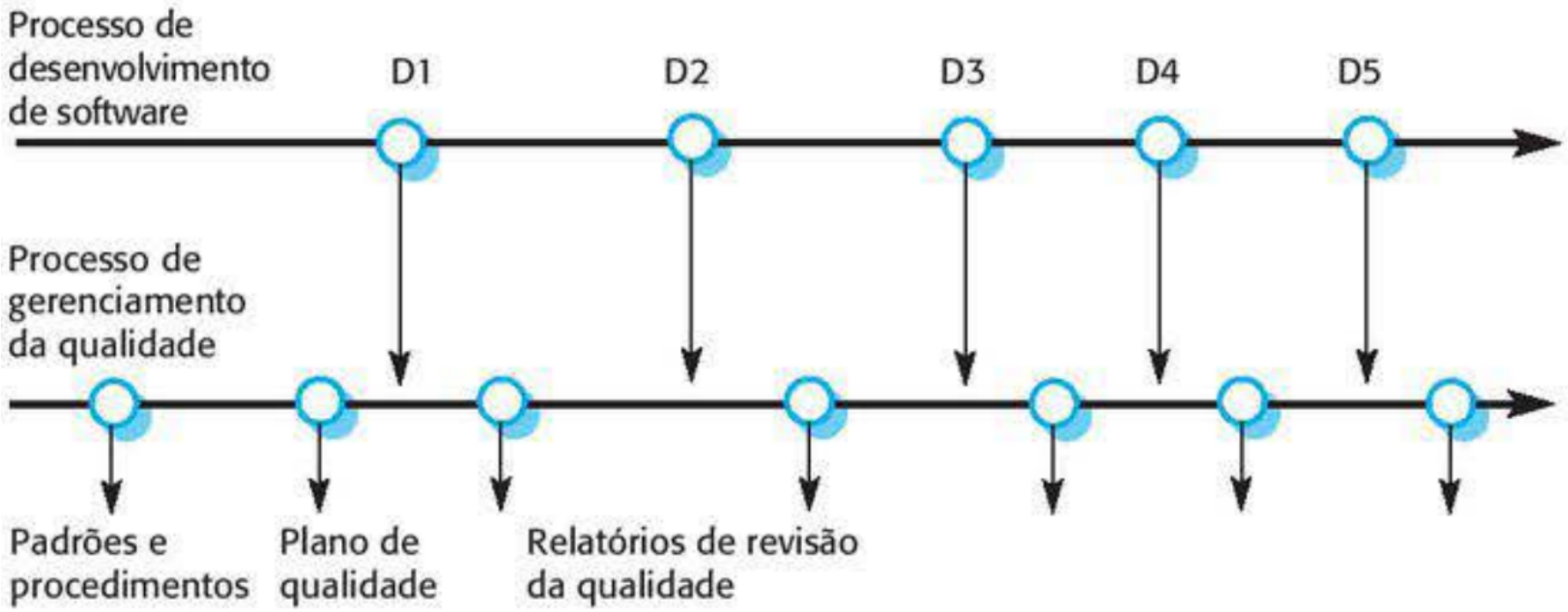
- Técnicas de **gerenciamento da qualidade de software** têm suas **raízes** em métodos e técnicas que foram desenvolvidos em **indústrias manufatureiras**, nas quais os termos *garantia de qualidade* e *controle de qualidade* são amplamente utilizados.
  - É a definição de processos e padrões que devem levar a produtos de alta qualidade e à introdução de processos de qualidade no processo de fabricação.

Gerenciamento da qualidade

- Técnicas de **gerenciamento da qualidade de software** têm suas **raízes** em métodos e técnicas que foram desenvolvidos em **indústrias manufatureiras**, nas quais os termos *garantia de qualidade* e *controle de qualidade* são amplamente utilizados.
  - É a aplicação desses processos de qualidade para eliminar os produtos que não são do nível exigido de qualidade.

Gerenciamento da qualidade

- O gerenciamento da qualidade fornece uma verificação independente do processo de desenvolvimento de software.



Equipe de gerenciamento da qualidade

1 Gerenciamento da qualidade
- Equipe de gerenciamento da qualidade
- Plano de qualidade

2 Qualidade de software

3 Atividade

Equipe de gerenciamento da qualidade

- Deve ser **independente**, e **não fazer parte do grupo de desenvolvimento de software**, **para** que possa **ter** uma **visão objetiva da qualidade do software**.
  - O objetivo é poder relatar a qualidade do software sem ser influenciado por problemas de desenvolvimento de software.

Equipe de gerenciamento da qualidade

- A equipe deve
  - Verificar os resultados do projeto para garantir que eles sejam consistentes com os padrões e metas organizacionais.

Equipe de gerenciamento da qualidade

- A equipe deve
  - Verificar também a documentação do processo, que registra as tarefas que foram concluídas por cada time que está trabalhando nesse projeto.

Equipe de gerenciamento da qualidade

- A equipe deve
  - Usar a documentação para verificar se as tarefas importantes não foram esquecidas ou se um grupo não fez suposições incorretas sobre o que outros grupos fizeram.

Plano de qualidade

1 Gerenciamento da qualidade
- Equipe de gerenciamento da qualidade
- Plano de qualidade

2 Qualidade de software

3 Atividade

Plano de qualidade

- O planejamento formal da qualidade é parte integrante dos processos de desenvolvimento baseados em planos.

Plano de qualidade

- O plano de qualidade deve **definir** as **qualidades** de software **desejadas** e **descrever como** essas qualidades **devem ser avaliadas**. Modelo de estrutura de tópicos para um plano de qualidade:

Plano de qualidade

- O plano de qualidade deve **definir** as **qualidades** de software **desejadas** e **descrever como** essas qualidades **devem ser avaliadas**. Modelo de estrutura de tópicos para um plano de qualidade:
  1. **Introdução ao produto**: uma descrição do produto, seu mercado pretendido e as expectativas da qualidade para o produto.

Plano de qualidade

- O plano de qualidade deve **definir** as **qualidades** de software **desejadas** e **descrever como** essas qualidades **devem ser avaliadas**. Modelo de estrutura de tópicos para um plano de qualidade:

  2. **Planos do produto**: as datas críticas de lançamento e as responsabilidades do produto, incluindo os planos de distribuição e de manutenção.

Plano de qualidade

- O plano de qualidade deve **definir** as **qualidades** de software **desejadas** e **descrever como** essas qualidades **devem ser avaliadas**. Modelo de estrutura de tópicos para um plano de qualidade:

3. **Descrições dos processos**: os processos e os padrões de desenvolvimento e serviço que devem ser utilizados para o desenvolvimento e para o gerenciamento de produtos.

Plano de qualidade

- O plano de qualidade deve **definir** as **qualidades** de software **desejadas** e **descrever como** essas qualidades **devem ser avaliadas**. Modelo de estrutura de tópicos para um plano de qualidade:
  4. **Metas de qualidade**: as metas e os planos de qualidade para o produto. incluindo uma identificação e justificativa de atributos críticos da qualidade de produto.

Plano de qualidade

- O plano de qualidade deve **definir** as **qualidades** de software **desejadas** e **descrever como** essas qualidades **devem ser avaliadas**. Modelo de estrutura de tópicos para um plano de qualidade:

  5. **Riscos e gerenciamento dos riscos**: os principais riscos que podem afetar a qualidade do produto e as ações a serem tomadas para resolver esses riscos.

Qualidade de software

1 Gerenciamento da qualidade

2 Qualidade de software

3 Atividade

Qualidade de software

- Geralmente é impossível chegar a uma conclusão objetiva sobre se um sistema de software cumpre ou não a sua especificação, porque
  - É difícil escrever requisitos de software completos e inequívocos.

Qualidade de software

- Geralmente é impossível chegar a uma conclusão objetiva sobre se um sistema de software cumpre ou não a sua especificação, porque
  - É difícil escrever requisitos de software completos e inequívocos.
  - As especificações geralmente integram requisitos de várias classes de *stakeholders*.

Qualidade de software

- Geralmente é impossível chegar a uma conclusão objetiva sobre se um sistema de software cumpre ou não a sua especificação, porque
  - É difícil escrever requisitos de software completos e inequívocos.
  - As especificações geralmente integram requisitos de várias classes de *stakeholders*.
  - É impossível medir diretamente determinadas características da qualidade (por exemplo, a manutenibilidade).

Qualidade de software

- Geralmente é impossível chegar a uma conclusão objetiva sobre se um sistema de software cumpre ou não a sua especificação, porque

- Em razão desses problemas, a avaliação da qualidade de software é um processo **subjetivo**.

Qualidade de software

- A equipe de gerenciamento da qualidade deve usar seu **bom senso** para decidir se um nível aceitável de qualidade foi alcançado.
- Essa decisão envolve responder a perguntas sobre as características do sistema. Por exemplo:

Qualidade de software

- A equipe de gerenciamento da qualidade deve usar seu **bom senso** para decidir se um nível aceitável de qualidade foi alcançado.
- Essa decisão envolve responder a perguntas sobre as características do sistema. Por exemplo:
  1. O software foi devidamente testado e mostrou-se que todos os requisitos foram implementados?

Qualidade de software

- A equipe de gerenciamento da qualidade deve usar seu **bom senso** para decidir se um nível aceitável de qualidade foi alcançado.
- Essa decisão envolve responder a perguntas sobre as características do sistema. Por exemplo:
  1. O software foi devidamente testado e mostrou-se que todos os requisitos foram implementados?
  2. O software é suficientemente confiável para ser colocado em uso?

Qualidade de software

- A equipe de gerenciamento da qualidade deve usar seu **bom senso** para decidir se um nível aceitável de qualidade foi alcançado.
- Essa decisão envolve responder a perguntas sobre as características do sistema. Por exemplo:
  1. O software foi devidamente testado e mostrou-se que todos os requisitos foram implementados?
  2. O software é suficientemente confiável para ser colocado em uso?
  3. O desempenho do software é aceitável para o uso normal?

Qualidade de software

- A equipe de gerenciamento da qualidade deve usar seu **bom senso** para decidir se um nível aceitável de qualidade foi alcançado.
- Essa decisão envolve responder a perguntas sobre as características do sistema. Por exemplo:
  1. O software foi devidamente testado e mostrou-se que todos os requisitos foram implementados?
  2. O software é suficientemente confiável para ser colocado em uso?
  3. O desempenho do software é aceitável para o uso normal?
  4. O software é usável?

Qualidade de software

- A equipe de gerenciamento da qualidade deve usar seu **bom senso** para decidir se um nível aceitável de qualidade foi alcançado.
- Essa decisão envolve responder a perguntas sobre as características do sistema. Por exemplo:
  1. O software foi devidamente testado e mostrou-se que todos os requisitos foram implementados?
  2. O software é suficientemente confiável para ser colocado em uso?
  3. O desempenho do software é aceitável para o uso normal?
  4. O software é usável?
  5. O software é bem estruturado e compreensível?

Qualidade de software

- A equipe de gerenciamento da qualidade deve usar seu **bom senso** para decidir se um nível aceitável de qualidade foi alcançado.
- Essa decisão envolve responder a perguntas sobre as características do sistema. Por exemplo:
  1. O software foi devidamente testado e mostrou-se que todos os requisitos foram implementados?
  2. O software é suficientemente confiável para ser colocado em uso?
  3. O desempenho do software é aceitável para o uso normal?
  4. O software é usável?
  5. O software é bem estruturado e compreensível?
  6. Os padrões de programação e de documentação foram seguidos no processo de desenvolvimento?

Qualidade de software

- A equipe de gerenciamento da qualidade deve também **rever** os **testes** (sobre os requisitos) que foram desenvolvidos e **examinar** os **registros de teste** para verificar se eles foram executados adequadamente.
- Contudo, a **qualidade de software** não se preocupa apenas em saber se a funcionalidade do software foi implementada corretamente, mas **também depende de atributos não funcionais** do sistema.

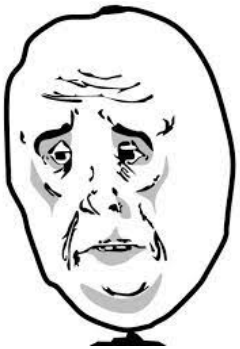
Qualidade de software

Tabela: Atributos da qualidade de software

Segurança (*safety*)	Compreensibilidade	Portabilidade
Segurança da informação (*security*)	Testabilidade	Usabilidade
Confiabilidade	Adaptabilidade	Reusabilidade
Resiliência	Modularidade	Eficiência
Robustez	Complexidade	Apreensibilidade

Qualidade de software

- Não é possível otimizar todos esses atributos ao mesmo tempo.



Qualidade de software

- Não é possível otimizar todos esses atributos ao mesmo tempo.
- O **plano** de qualidade **deve**, portanto, **definir** os **atributos** da qualidade **mais importantes** para o software que está sendo desenvolvido.
- O plano deve **incluir também** uma **definição do processo de avaliação** da qualidade. Esse **processo** deve ser **uma maneira negociada de avaliar** se alguma qualidade, como a capacidade de manutenção ou a robustez, está presente no produto.

Gerenciamento da qualidade de software

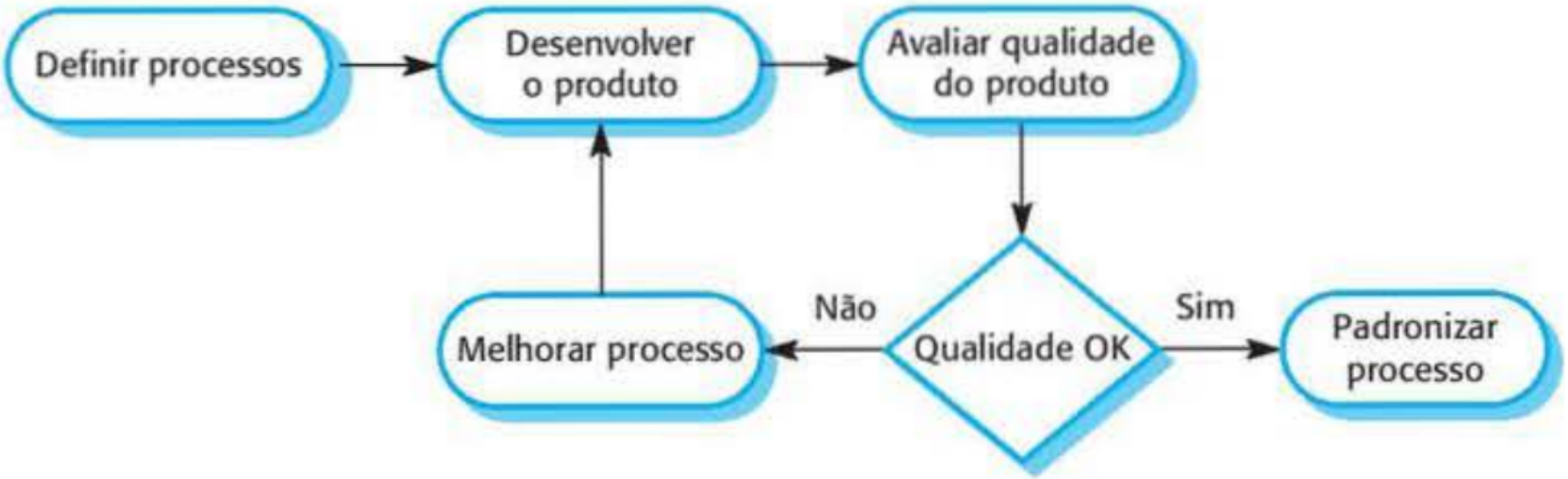
1 Gerenciamento da qualidade

2 Qualidade de software
- Gerenciamento da qualidade de software

3 Atividade

Gerenciamento da qualidade de software

- O gerenciamento tradicional da qualidade de software baseia-se na **suposição** de que a **qualidade do software** está **diretamente relacionada** à **qualidade do processo** de desenvolvimento desse software.



Qualidade baseada em processos

1 Gerenciamento da qualidade

2 Qualidade de software
- Gerenciamento da qualidade de software
  - Qualidade baseada em processos

3 Atividade

Qualidade baseada em processos

- Existe uma **ligação clara** entre o **processo** e a **qualidade do produto** na **manufatura**, pois o processo é relativamente fácil de padronizar e de monitorar.

Qualidade baseada em processos

- Existe uma **ligação clara** entre o **processo** e a **qualidade do produto** na **manufatura**, pois o processo é relativamente fácil de padronizar e de monitorar.
- Entretanto, o **software é projetado**, e não manufaturado, então a relação entre a qualidade do processo e a qualidade de produto é mais complexa.
  - O projeto de software é um processo criativo, de modo que a **influência das habilidades individuais e da experiência é significativa**.

Qualidade baseada em processos

- Entretanto, o **software é projetado**, e não manufaturado, então a relação entre a qualidade do processo e a qualidade de produto é mais complexa.
  - O projeto de software é um processo criativo, de modo que a **influência das habilidades individuais e da experiência é significativa**.
  - **Fatores externos**, como uma nova aplicação ou a pressão comercial para a antecipação do lançamento de uma versão do produto, **também afetam a qualidade do produto**, independentemente do processo utilizado.

Qualidade baseada em processos

- O **processo de desenvolvimento** usado **tem** uma **influência significativa sobre a qualidade do software**, e os bons processos são mais propensos a levar a um software de boa qualidade.

Qualidade baseada em processos

- O **processo de desenvolvimento** usado **tem** uma **influência significativa sobre a qualidade do software**, e os bons processos são mais propensos a levar a um software de boa qualidade.
- O processo de gerenciamento e de melhoria da qualidade pode resultar em menos defeitos no software a ser desenvolvido.
  - No entanto, **é difícil avaliar atributos** da qualidade de software, como a confiabilidade e a manutenibilidade, **sem o uso do software por um longo período**.

Qualidade baseada em processos

- O processo de gerenciamento e de melhoria da qualidade pode resultar em menos defeitos no software a ser desenvolvido.
  - No entanto, **é difícil avaliar atributos** da qualidade de software, como a confiabilidade e a manutenibilidade, **sem o uso do software por um longo período**.
  - Consequentemente, **é difícil dizer como as características do processo influenciam esses atributos**.

Qualidade baseada em processos

- O processo de gerenciamento e de melhoria da qualidade pode resultar em menos defeitos no software a ser desenvolvido.

  - Além disso, por causa do papel do projeto (*design*) e da criatividade no processo de software, **a padronização desse processo pode**, por vezes, **sufocar a criatividade, levando a um software de qualidade pior**, ao invés de melhor.

Qualidade baseada em processos

- Os processos definidos são importantes, mas os **gerentes da qualidade devem** também ter como objetivo **desenvolver uma "cultura da qualidade"**, na qual **todos os responsáveis pelo desenvolvimento** de software **estão comprometidos em atingir um alto nível de qualidade** de produto.

Qualidade baseada em processos

- Embora os padrões e os procedimentos sejam a base do gerenciamento da qualidade, **os bons gerentes da qualidade reconhecem que existem aspectos intangíveis** para a qualidade do software (elegância, legibilidade, etc.) **que não podem ser incorporados a padrões**.

Atividade

1 Gerenciamento da qualidade

2 Qualidade de software

3 Atividade

Atividade

- Iniciar o gerenciamento da qualidade de software
  - Os grupos devem iniciar a geração de documentação relacionada ao gerenciamento de qualidade.

FIM